Rapport de stage Ingénieur

Mise en place d'un système de contrôle d'accès

Réalisé par :
M. Benchaaben Achref

Organisme : Groupe SFM
Encadré par :Melle Samar ABBADI
Adresse : 81 Avenue Hédi Chaker, Tunis 1002
TEL : 95809989 FAX :71 845 248
eMail : samar.abbadi@sfmtechnologies.com

Année Universitaire :
2018-2019

Remerciement

Au terme de ce travail réalisé dans SFM TECHNOLOGIES, je tiens à remercier vivement toute l'équipe pour leur coopération professionnelle.

J'ai l'honneur de présenter mes meilleures expressions et ma profonde gratitude à mon Encadrante Mlle ABBADI Samar pour son encadrement et son aide précieux, je suis particulièrement touché par sa disponibilité.

Je présente également mon dévouement et mes sentiments respectueux à mon Ecole Supérieure de Communication de Tunis qui m'a accordé ce stage afin d'accomplir une formation pratique fructueuse et qui m'a permis d'entamer ma vie professionnelle.

Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de mon stage trouvent ici l'expression de mes sincères remerciements.

Table des matières

Introduction générale 5
Présentation de l'organisme d'accueil 6
1.1 Présentation générale de SFM Technologies 6
1.2 Activités de SFM Technologies 6
État de l'art 8
2.1 Introduction 8
2.2 Intelligence artificielle 8
2.2.1 Définition 8
2.2.2 Histoire de l'intelligence artificielle 8
2.3 Identifier les personnes 9
2.3.1 Identification faciale du vivant 9
2.3.2 La reconnaissance d'émotions faciales 10
2.3.3 Reconnaissance Faciale Infrarouge 10
2.4 Conclusion 10
Analyse des besoins 11
3.1 Introduction 11
3.2 Spécification et analyse des besoins 11
3.2.1 Besoins fonctionnels 11
3.2.2 Besoins non fonctionnels 11
3.3 Diagrammes des cas d'utilisation 12
3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation globale 12
3.3.2 Diagramme des cas d'utilisation détaillée 12
3.4 Diagrammes de séquences système 13
3.5 Conclusion 13
Conception 14
4.1 Introduction 14
4.2 Schéma fonctionnel 15
4.2.1 Module de prétraitement 15
4.2.2 Détection de visage 16
4.2.3 Extraction des paramètres 17
4.2.4 Identification 18
4.2 Conclusion 20
Réalisation 21
5.1 Introduction 21
5.2 Environnement de travail 21
5.2.1 Environnement logicielle 21
5.2.2 Environnement matériel 22
5.3 Tests et validation 22
5.3.1 Extract embedings model 22
5.3.2 Les différents modèles de classification utilisés 23
5.3.3 Test 23
5.4 Résultats 25
5.5 Conclusion 25
Conclusion Générale 26

Table des figures

FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation globale....12
FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation détaillée....13
FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence de système....13
FIGURE 4.1 – Processus de reconnaissance faciale....14
FIGURE 4.2 – Schéma fonctionnel....15
FIGURE 4.3 – A visual representation of mean....16
FIGURE 4.4 – A typical Convolutional Neural Network....17
FIGURE 4.5 – Vecteur de 128 valeurs générées pour un visage....18
Figure 4.6 : Le classifier SVM....19
FIGURE 4.7 – Un simple exemple pour l'identification....19
FIGURE 4.8– Diagramme de séquence du système de reconnaissance....20
FIGURE 5.1 – Précision pour les différents modèles....22
FIGURE 5.2 – Comparaison de nn4.small2.v1 aux performances humaines....23
Figure 5.3 – Test de Reconnaissance....24
Figure 5.4 – Test de Reconnaissance avec des lunettes....24

Introduction générale

Les humains ont toujours eu la capacité de reconnaître et de distinguer les visages, mais ce n'est que récemment que les ordinateurs ont montré la même capacité. Des scientifiques ont commencé à utiliser l'ordinateur pour reconnaître les visages humains. Depuis lors, les logiciels de reconnaissance faciale ont parcouru un long trajet. Aujourd'hui, savoir déterminer l'identité d'une personne avant d'offrir un service est devenu un problème critique, l'accès sécurisé est désormais un besoin insistant. Bien que nous ne nous en rendions pas compte, notre identité est mise en doute quotidiennement et on se retrouve obligé de le prouver dans de nombreux contextes, pour accéder à un établissement, utiliser des cartes bancaires ou pour se connecter à un réseau informatique. L'idée est d'utiliser ce que nous possédons comme caractéristiques propres telles que la voix, l'empreinte digitale, les traits du visage jusqu'à l'ADN pour prouver l'identité. Le visage représente le caractère le plus naturel que les humains utilisent pour s'identifier entre eux. La reconnaissance faciale est par conséquent devenue l'une des branches qui fait parler d'elle car elle est en perpétuel développement. Le but d'un système de reconnaissance faciale est de simuler le système de reconnaissance humaine par une application qui accomplit la même tâche. Une fois le problème est résolu, on pourra automatiser plusieurs tâches telles que l'accès aux sites et aux établissements.

Sans aucun doute, la reconnaissance faciale constitue un défi pour le système visuel. En effet, le visage humain se caractérise par une grande richesse, dépassant tout autre objet. Il possède différents traits dans un arrangement spatial similaire. Cette richesse des traits du visage augmente le niveau de difficulté de l'identification d'une façon exponentielle. Les contraintes techniques et matérielles menacent la performance de cette reconnaissance. Cependant, son perfectionnement constitue un atout majeur puisqu'il peut être utilisé dans de nombreux domaines tels que la vidéosurveillance, le contrôle d'accès ou même l'identification de fugitifs ou hors la loi qui sont recherchés par les forces de l'ordre.

C'est dans ce cadre que s'inscrit mon Stage de création d'un Système de contrôle d'accès qui interdit l'accès à ceux qui ne travaillent pas chez SFM. Notre système sera en mesure de reconnaître tous les visages des personnes de l'établissement indépendamment de leurs postes (cadre administrative, Stagiaires). De plus, la base de données contiendra des informations modifiables et nous aurons la possibilité d'ajouter des individus tels qu'un nouvel stagiaire ou un invité

Chapitre 1

Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 Présentation générale de SFM Technologies

SFM Technologies (Services for Fixe and Mobile Télécommunications Network and System), membre de l'ITU-D (SFM TECHNOLOGIES, SFM INTERNATIONAL, SFM TELECOM et SFM CAMEROUN), est un cabinet d'ingénierie et d'expertise en réseaux de télécommunications et technologies de l'information.

Il a été créé en 1995 par un groupe d'ingénieurs, consultants et spécialistes opérant en Afrique, Asie, Europe, État Unis et Océanie. Ainsi, ses principaux clients sont le Ministère des Télécommunications, les Opérateurs des Réseaux, les Régulateurs des télécommunications et les Agences des Fréquences.

1.2 Activités de SFM Technologies

Les activités de SFM sont organisées autour de quatre axes.

- **Expertise technique**

SFM apporte et transfère son expertise aux régulateurs, autorités et opérateurs de télécommunications sous plusieurs formes :

- Audit et Benchmark de qualité de service des réseaux mobiles.
- Planification, Dimensionnement et Optimisation des Réseaux Mobiles.
- Expertise et Ingénierie relative à la Fibre Optique.
- Analyse du trafic.
- Gestion et contrôle du spectre.
- Tarification des services.

- **Conseil Stratégique**

SFM réalise des études stratégiques pour les comptes des Ministères, les Directions Générales d'Opérateurs et aussi pour les Présidences d'Autorités de Régulation dans le cadre d'actions de restructuration, de réglementation du secteur (textes juridiques), de tarification des ressources rares, de migration vers des nouvelles architectures ou technologies (2G/ 3G/ 3G+/ LTE, WiMax, NGN, etc.), de vente de licences, d'ouverture de capital, de prise de participation, etc.

- **Recherche et Développement**

SFM, par son équipe qui intègre des chercheurs universitaires, a engagé des projets, de recherche et de développement, qui lui permettent de rester à la pointe des nouvelles technologies. C'est ainsi que les modèles de propagation, les modèles d'interconnexion, les outils d'analyse du trafic, les techniques d'analyse de la QoS, les outils de mesure terrain de la QoS, sont autant de domaines faisant l'objet des travaux en partenariat avec l'université et dont bénéficient les clients de SFM que ce soit pendant les formations ou au cours des missions.

SFM a développé des outils dans le cadre de son laboratoire SFM Lab, dédié à la recherche et au développement des nouvelles solutions, dont l'objet est de répondre aux besoins évolutifs des clients.

- **Formation**

SFM propose des formations, sur mesure, à très forte valeur ajoutée. Dans ses locaux, sur le terrain ou chez ses clients, elle organise périodiquement des missions de formation sur les techniques de mesure de la QoS. Les intervenants transfèrent naturellement et aisément leurs expertises aux équipes du client.

SFM est un partenaire dans la migration et l'évolution des services réseaux. Ses expertises regroupent des services pour conseiller les régulateurs et les opérateurs des réseaux, du conseil stratégique à l'assistance technique et à la formation du haut niveau. Grâce à l'expertise de ses consultants en réseaux de télécommunications et services, SFM apporte les meilleures pratiques en matière d'information et de communication technologies et réseaux.

Chapitre 2

État de l'art

2.1 Introduction

Le chapitre état de l'art comportera principalement deux parties. Nous commencerons par une brève introduction sur l'intelligence artificielle. La deuxième partie contiendra des solutions et des technologies existantes utilisées pour identifier les personnes.

2.2 Intelligence artificielle

2.2.1 Définition

C'est l'étude des méthodes pour que les ordinateurs se comportent intelligemment. En gros, un ordinateur est intelligent dans la mesure où il fait la bonne chose plutôt que la mauvaise. La bonne chose à faire, c'est de choisir l'action la plus susceptible d'atteindre l'objectif ou, en termes plus techniques, l'action qui maximise l'utilité prévue. L'IA comprend des tâches comme l'apprentissage, le raisonnement, la planification, la perception, la compréhension du langage et la robotique.

2.2.2 Histoire de l'intelligence artificielle

En 1950, Alan Turing a publié le premier article sous le nom de «Computing Machinery and Intelligence» dans lequel il a décrit «the Imitation Game» connu aujourd'hui sous le nom de «Test du Turing», et six après ans, résultat des conférences sur les machines pensantes dans l'université Darkmoss, le terme «Intelligence artificielle» a vu le jour.
Après 1956, les recherches ont commencé à traduire les mécanismes d'apprentissage de l'intelligence humaine aux machines. Les premiers travaux de recherche ont été basés sur des calculs mathématiques, d'où la création du premier logiciel appelé «Logic Theoris» qui est un logiciel de démonstration des théorèmes. En conséquence, des grands avancements ont été réalisés, comme l'apparition du premier réseau de neurones «Perceptron» ainsi que des améliorations dans le domaine de la traduction automatique.

Parmi les réalisations les plus célèbres de 1965, ELIZA qui a joué le rôle d'un psychothérapeute dans un entretien psychothérapeutique et a réussi à dépasser de quelques minutes le test de Turing. Mais comme toute invention, certains chercheurs ont critiqué cette recherche en soutenant que les machines intelligentes ne sont que des programmes qui font des calculs en donnant des résultats, dépouillés de toute émotion humaine.

Au début des années 1980, grâce à l'apparition des systèmes experts, la machine a prouvé sa valeur en remplaçant l'humain dans différents domaines, d'où le retour des investissements financiers. Suite aux progrès de la technologie et l'apparition des algorithmes d'apprentissage,

L'intelligence artificielle s'est épanouie, surtout après la défaite du champion du monde Garry Kasparov aux échecs par Deep Bleu d'IBM, d'où l'émergence du terme Deep Learning qui permet la détection de l'écriture et des images.
Aujourd'hui l'avancement important de l'intelligence artificielle ne peut plus être dénigré. La puissance de calcul des ordinateurs ainsi que la quantité énorme des informations et la performance des algorithmes utilisés nous portent à croire que c'est «L'époque du Deep Learning». Maintenant, l'algorithme de reconnaissance faciale de Facebook "Deep face" et d'autres ont une performance comparable à celle des humains. Même les qualités purement humaines, telles que la créativité et l'imagination, ne sont plus déformées par les critères d'un grand artiste, en le programme "Deep Dream" génère des beaux-arts à partir des données choisies par l'utilisateur. Le programme google "Alfa GO" qui a battu le championnat de Go avec une stratégie de milliards de possibilités, sans parler de "Goostman" qui a parfaitement dépassé le test de Turing.

2.3 Identifier les personnes

Il n'y a pas d'identité unique mondiale pour les humains. Et jusqu'à ce que les humains évoluent vers un niveau de civilisation beaucoup plus élevé, il y a de nombreuses bonnes raisons pour ne pas mettre en œuvre un tel schéma. D'autre part, jusqu'à ce que les humains évoluent vers un niveau de civilisation beaucoup plus élevé, il y a aussi de nombreuses bonnes raisons d'attribuer des identités uniques et de faire en sorte qu'il soit difficile de confondre les identités des gens.

2.3.1 Identification faciale du vivant

L'article «Identification faciale du vivant» souligne l'importance de la reconnaissance faciale aujourd'hui. Les techniques utilisées dans ce domaine peuvent se résumer en trois grandes étapes : l'apprentissage, puis la mémorisation et enfin la reconnaissance. La comparaison des deux faces (candidate et référence) est utilisée pour produire des résultats basés sur les méthodes suivantes :

- L'utilisation des dimensions géométriques du visage telles que la distance entre le nez et les yeux, la grandeur de la bouche. Ces calculs nécessitent une bonne résolution de l'image.

- L'utilisation de toute la surface du visage appelé «holistique » qui impose quelques contraintes techniques comme l'éclairage et la distance entre le visage et la caméra.

- L'utilisation des méthodes plus développées basée sur une image géométrique formée à partir de 30 points de référence du visage, liés entre eux à partir des racines passant par Les cheveux jusqu'au contour du menton pour former la «face graph». Cette méthode est présentée dans la prise en compte des photos du passeport car ses créateurs ont obtenu un taux d'identification de 99%.

- La biométrique de similarité qui est une amélioration de la méthode précédente, nous avons choisi de prendre des « points anatomiques » dont la position et le nombre dépendent de la qualité de l'image et de l'orientation du visage.

2.3.2 La reconnaissance d'émotions faciales

Suite à la variabilité morphologique ainsi qu'à la façon dont chaque individu exprime ses émotions, la performance des algorithmes de reconnaissance des émotions existantes se dégrade car les conditions sont de plus en très variées. .

.

2.3.3 Reconnaissance Faciale Infrarouge

Malgré la grande efficacité du modèle biométrique, il existe toujours des cas où on aura une mauvaise capture ou une capture invisible, d'où la naissance de « la reconnaissance faciale infrarouge ». Avec l'approche des réseaux de neurones, les chercheurs ont construit ce qu'on appelle les « réseaux de reconstruction » qui assurent la formation du « face graph » d'une façon plus adaptable au changement de pose par la projection non linéaire du visage.

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abordé le contexte général du projet. La présentation des principales étapes que doit l'intelligence artificielle a rencontré, a été suivie d'une description des solutions et technologies utilisées pour identifier l'être humain.

Chapitre 3

Analyse des besoins

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous décrirons d'abord les besoins fonctionnels et non fonctionnels du module à développer, puis nous nous allons présenter en détail quelques diagrammes pour donner un aperçu clair du comportement de notre système.

3.2 Spécification et analyse des besoins

Dans cette partie, nous allons décrire les besoins fonctionnels et non fonctionnels que notre système doit vérifier à la fin.

3.2.1 Besoins fonctionnels

Dans cette section, nous allons caractériser les fonctions offertes par le système.

1. Le système doit détecter tous les visages. Cette détection consiste à délimiter une région rectangulaire comportant la région de l'image reconnue en tant que visage.
2. Le système doit être à jour avec toutes les nouveautés au sein de l'entreprise.
3. Le système doit informer le responsable en cas d'existence de personnes inconnues.
4. Le système doit pouvoir agir sur la porte. En cas de reconnaissance, il doit s'assurer que la porte est ouverte puis fermée après 10 secondes, et dans le cas contraire, elle doit rester fermée.
5. Le système doit être mis à jour automatiquement pour enrichir la base de données.

3.2.2 Besoins non fonctionnels

1. Sécurité : Le système doit assurer la sécurité et la confidentialité de toutes les images de la base de données.
2. Rapidité : Le temps d'exécution de l'application ne doit pas durer plus de cinq secondes, et la porte doit être verrouillée au bout de dix secondes.
3. Capacité : Le système doit être apte à stocker des informations sur toutes les personnes.
4. Documentation : Une documentation écrite devra accompagner le système de reconnaissance faciale, qui décrit de manière claire et précise son fonctionnement.
5. Fiabilité : le système doit fournir les bonnes réponses avec un taux d'erreur respectable

3.3 Diagrammes des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation sont des diagrammes UML permet de représenter visuellement et de mettre en évidence les relations fonctionnelles entre les acteurs et le système à l'étude.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation globale

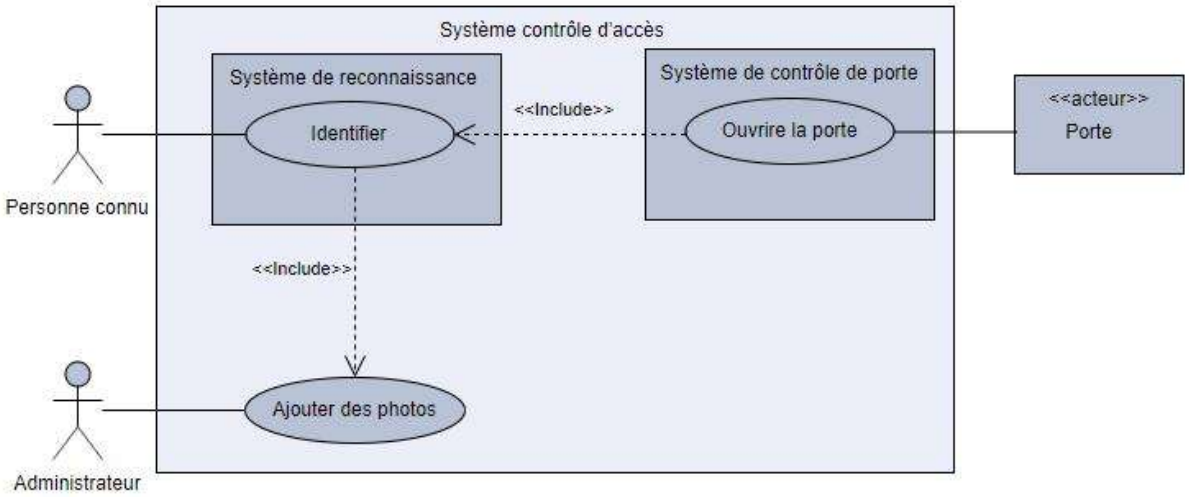


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation globale

Ouverture de la porte

- Acteur : La porte
- Description : L'administrateur doit ajouter des photos des personnes dans la base de données à travers «le système de reconnaissance» afin que le «système de contrôle de porte» puisse actionner la porte en cas de leur présence.

3.3.2 Diagramme des cas d'utilisation détaillée

Dans un premier pas, l'administrateur doit ajouter des photos des personnes que le système doit connaître, une fois que cela est chargé, le système extrait les embeddings (128 mesures pour caractériser chaque visage) de la zone du visage de l'image.

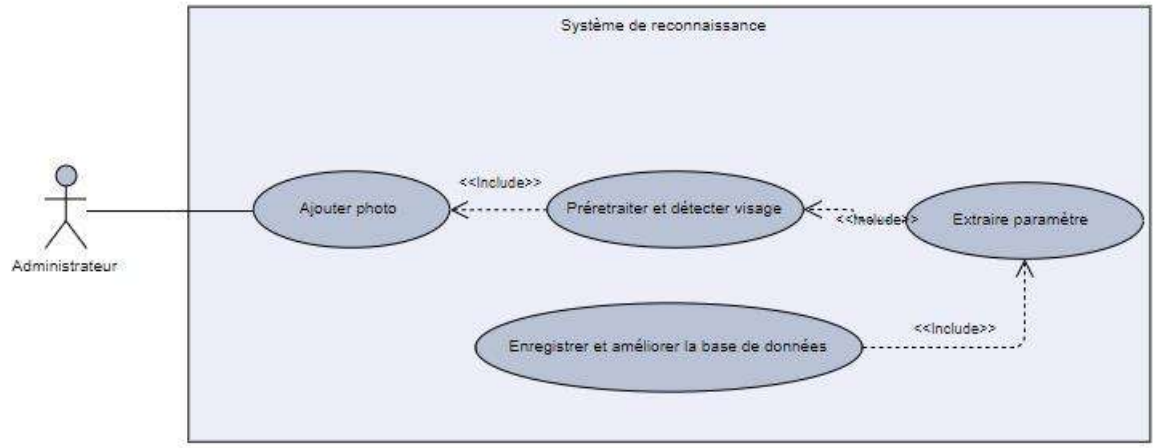


FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation détaillée

3.4 Diagrammes de séquences système

La figure ci-dessous montre le diagramme de séquence de notre système.

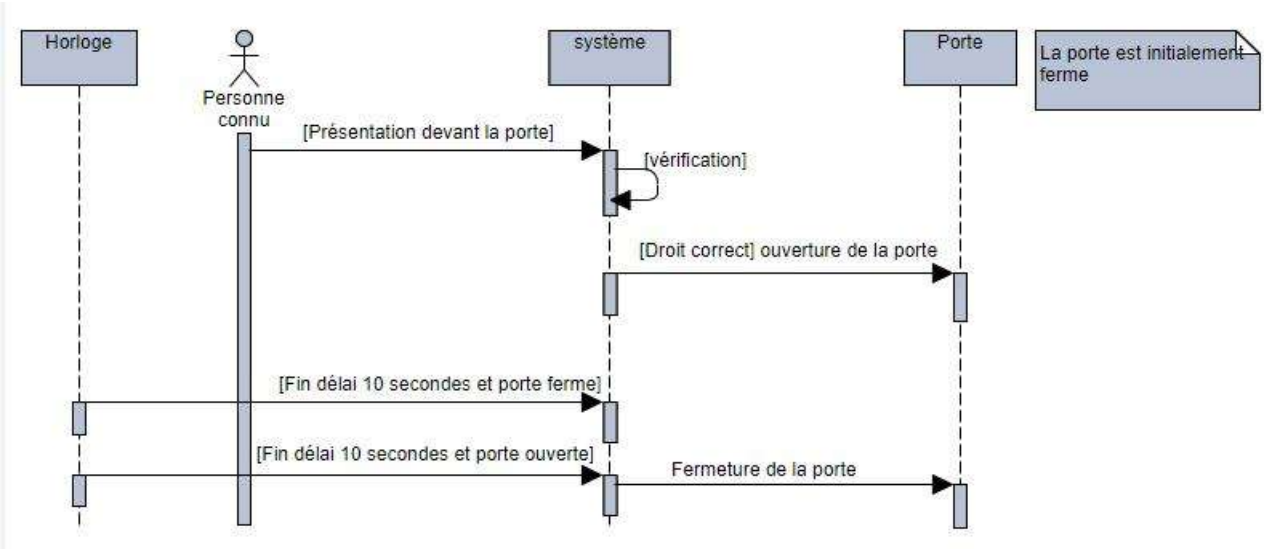


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence de système

La porte est initialement fermée, dès l'arrivée d'une personne, le système de reconnaissance vérifie si il lui permet ou non d'entrer, si oui la porte est ouverte, puis un système d'horloge ferme la porte après 10 secondes, sinon si le système ne reconnaît pas cette personne, la porte reste dans son état initial

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons achevé la partie analyse du projet, en effet, nous avons décrit les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, suivi d'une analyse de la fiabilité de notre système a travers la détermination des principales fonctionnalités dans les diagrammes du cas d'utilisation.

Chapitre 4

Conception

4.1 Introduction

Dans cette étape, nous allons aborder en détail le processus de reconnaissance de notre système.
Pour simplifier encore plus, le processus de reconnaissance n'est que 3 modules successifs (figure4.1), leur rôle est de standardiser les images capturées, détecter le visage et de l'analyser afin de pouvoir le reconnaître.

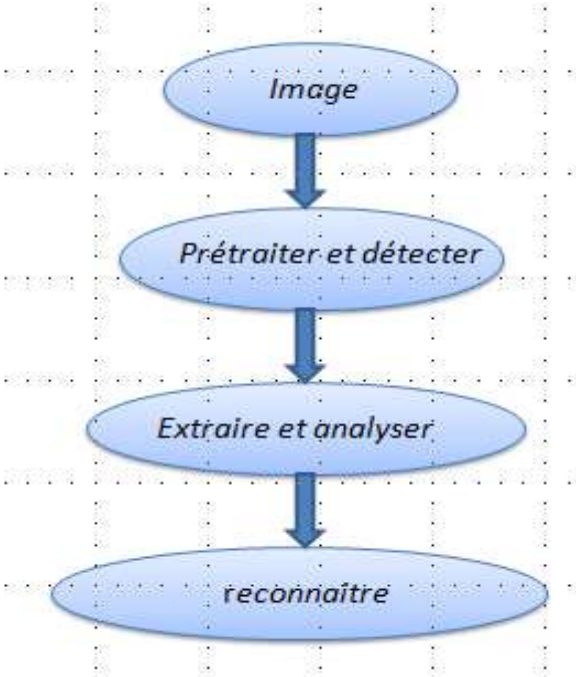


FIGURE 4.1 – Processus de reconnaissance faciale

4.2 Schéma fonctionnel

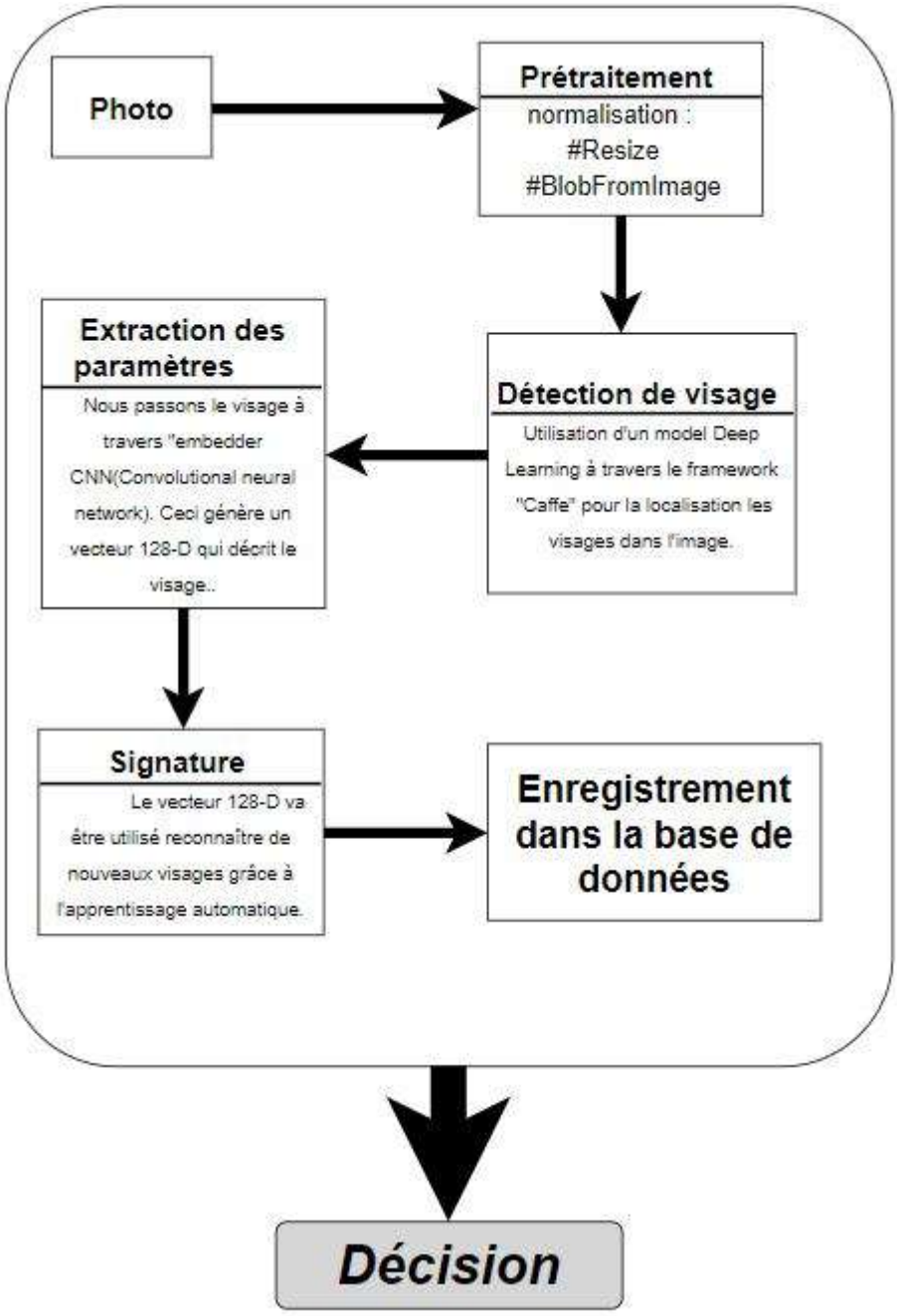


FIGURE 4.2 – Schéma fonctionnel

4.2.1 Module de prétraitement

Les images peuvent avoir différentes résolutions et différents éclairages et ombres, il est donc nécessaire de trouver une formule pour normaliser ses données afin de bien présenter les caractéristiques du visage et non de l'environnement.
Cette normalisation s'effectuer en 2 phase : redimensionner l'image puis effectuer blobFromImage function.
BlobFromImage : crée une blob en 4 dimensions à partir de l'image. En option, redimensionner et recadrer l'image du centre, soustraire les valeurs moyennes, mettre à l'échelle les valeurs par

Facteur d'échelle, permuter les canaux bleu et rouge.

Dans le contexte de "deep learning" et de "image classification" des images, ces tâches de prétraitement toujours impliquent :

- Soustraction moyenne
- Mise à l'échelle par un certain facteur

Soustraction moyenne

Avant même de commencer l'entraînement de notre réseau neuronal profond, nous calculons d'abord l'intensité moyenne des pixels de toutes les images du training set pour chacun des canaux rouge, vert et bleu. Cela signifie que nous nous retrouvons avec trois variables :

On soustrait la moyenne, de chaque canal de l'image d'entrée :

$$R = R - \mu_R$$
$$G = G - \mu_G$$
$$B = B - \mu_B$$

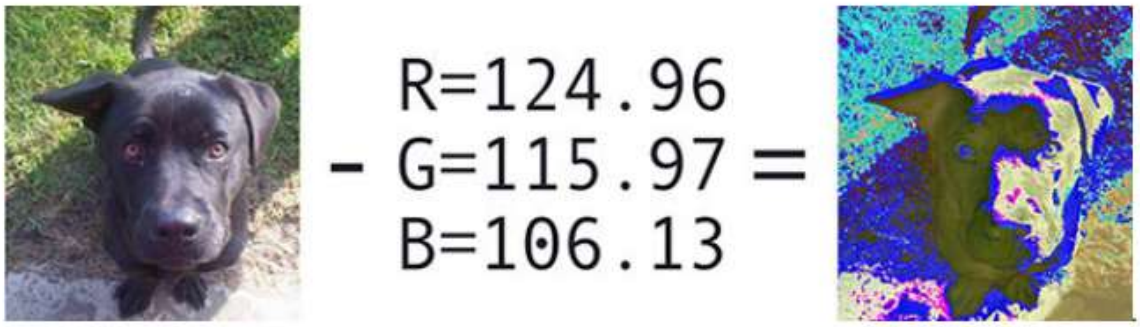


FIGURE 4.3 – A visual representation of mean

Mise à l'échelle par un certain facteur

A ce stade, nous ajouterons un facteur d'échelle sigma qui ajoute un facteur de normalisation.

On aura donc :

$$R = (R - \mu_R)/\sigma$$
$$G = (G - \mu_G)/\sigma$$
$$B = (B - \mu_B)/\sigma$$

La valeur du sigma peut être l'écart-type de l'ensemble training set. Sigma peut aussi être réglé manuellement (plutôt que calculé) pour adapter l'espace d'image d'entrée à une certaine plage particulier, cela dépend vraiment de l'architecture, de la formation du réseau et des techniques implémenter dans le projet.

4.2.2 Détection de visage

Évidemment, nous devons localiser les visages sur l'image avant de pouvoir essayer de les distinguer. Ensuite, nous transmettrons cette facette à l'étape suivante de notre pipeline. Pour assurer le déroulement de cette partie, nous avons utilisé un modèle Convolutional Neural Networks (CNN) préparé par Framework Caffe, car le CNN est la solution la plus efficace

Lorsqu'il s'agit d'un problème de vision par ordinateur.

Convolutional Neural Network : Ce sont des neurones qui ne traitent que de petites portions de l'image d'entrée - ou champ visuel - et qui sont responsables de la reconnaissance des motifs pertinents. Ces neurones sont superposés dans des structures en forme de couches, ce qui rend les motifs de plus en plus complexes. En tant que tel, cela peut rappeler la structure générale de la Deep Neural Networks (DNN) Cependant, il y a une question clé qui les différencie, à savoir le partage des poids. Ainsi, le concept de poids partagé qu'ils utilisent est qu'il n'y a qu'un seul ensemble de poids pour tous les neurones d'une couche.

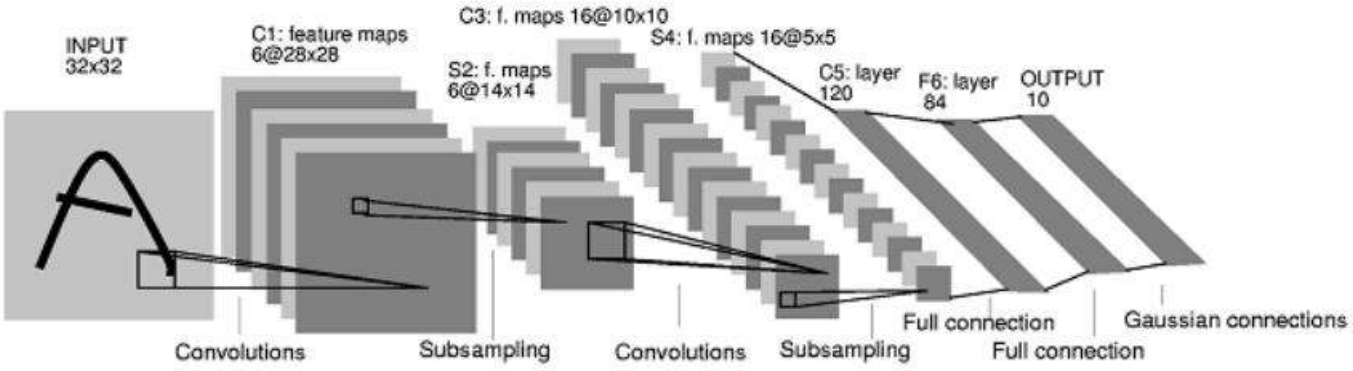


FIGURE 4.4 – A typical Convolutional Neural Network

Dans la figure 4.4 nous pouvons voir chaque pile de couches, ayant 6, 6, 16 couches chacune et ainsi de suite. Il montre aussi comment chaque neurone ne traite qu'une partie de son entrée. La taille de l'image continue de diminuer jusqu'à ce que les calques entièrement connectés soient atteints (the Fully Connected Layers).

4.2.3 Extraction des paramètres

Après avoir détecté l'emplacement du visage, il faut maintenant le caractériser, alors quelles mesures devrions-nous recueillir sur chaque visage pour constituer notre base de données des visages connus ? Taille d'oreille ? Longueur de nez ? Couleur des yeux ? Autre chose d'autre ?

Il est évident que toutes ces mesures (comme la couleur des yeux) n'ont pas vraiment de sens pour un ordinateur qui analyse que les pixels individuels dans une image. La meilleure approche consiste donc à laisser l'ordinateur calculer lui-même les mesures à collecter. La solution est de former un réseau neuronal convolutionnel profond et nous allons l'entraîner à générer 128 valeurs entre 0 et 1 pour chaque visage. Ces valeurs seront utilisées pour déterminer si deux images appartiennent ou non aux mêmes personnes.

Donc cette étape est la plus importante et il faut bien choisir le modèle pour qu'il fonctionne correctement, c'est pourquoi nous avons l'impression de choisir le modèle "nn4.small2 v1" de la bibliothèque openCV qui est le plus efficace.



FIGURE 4.5 – Vecteur de 128 valeurs générées pour un visage

4.2.4 Identification

Même après avoir pris 128 mesures de l'image du test, le système est incapable de décider, ce qui manque maintenant, c'est un classifier qui assurera que la décision est prise.

Par conséquent, le problème pourrait être considéré comme un problème de classification avec plusieurs classes, chaque personne en étant une.

Un problème de classification : C'est le type de problème pour lequel des résultats de référence sont disponibles, et le système doit donner un vecteur de probabilité qui contient la probabilité de l'appartenance de l'image à chacune des classes. Cette étape nécessite le traînement du classifier.

Traînement du classifier : A partir des différentes images du dataset, nous allons extraire les 128 "Embeddings" pour tous les visages. Ces données vont être trainée par un modèle dans notre cas nous avons utilisé **SVM** car il est le plus convenable dans notre cas avec une grande efficacité dans les grands espaces et sa capacité de traitement.

Support Vector Machine : c'est un modèle linéaire pour les problèmes de classification et de régression. Il peut résoudre des problèmes linéaires et non linéaires.

Son but est de trouver le meilleur hyperplan permettant de séparer les différentes classes en maximisant la distance entre les points d'échantillonnage et l'hyperplan.

En d'autres termes, étant donné les données d'apprentissage étiquetées (apprentissage supervisé), l'algorithme génère un hyperplan optimal qui catégorise les nouveaux exemples.

Dans un espace de deux dimensions, cet hyperplan est une ligne divisant un plan en deux parties,

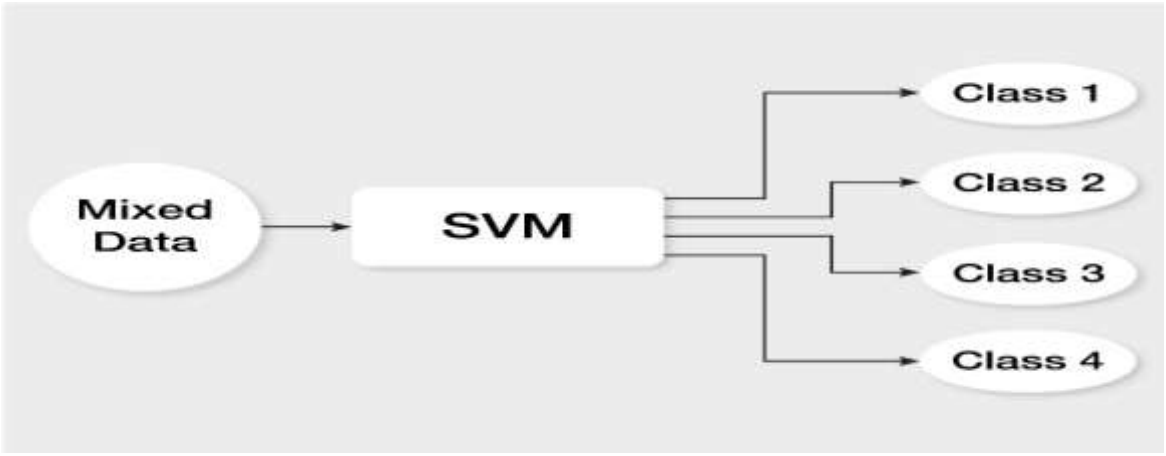


Figure 4.6 : Le classifier SVM

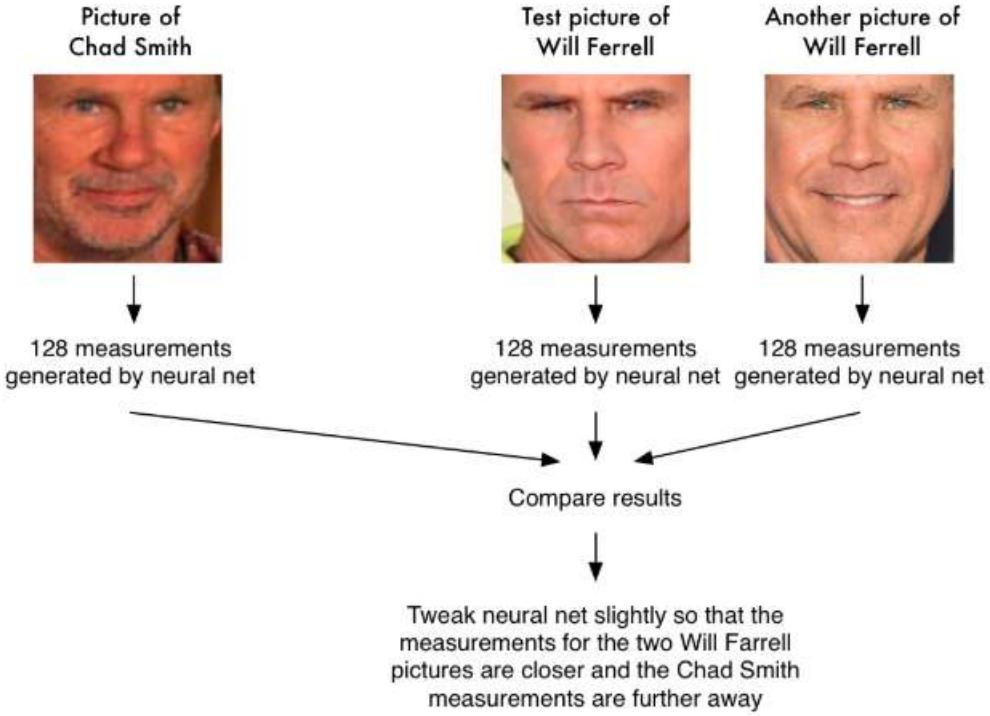


FIGURE 4.7 – Un simple exemple pour l'identification

Le triplet se compose de 3 images de visages uniques - 2 des 3 sont la même personne (Figure 4.7). Le CNN génère un vecteur 128-d pour chacune des 3 images de visages. Pour les 2 images de visages d'une même personne, nous ajustons les poids des réseaux de neurones pour rapprocher le vecteur via la métrique de distance.

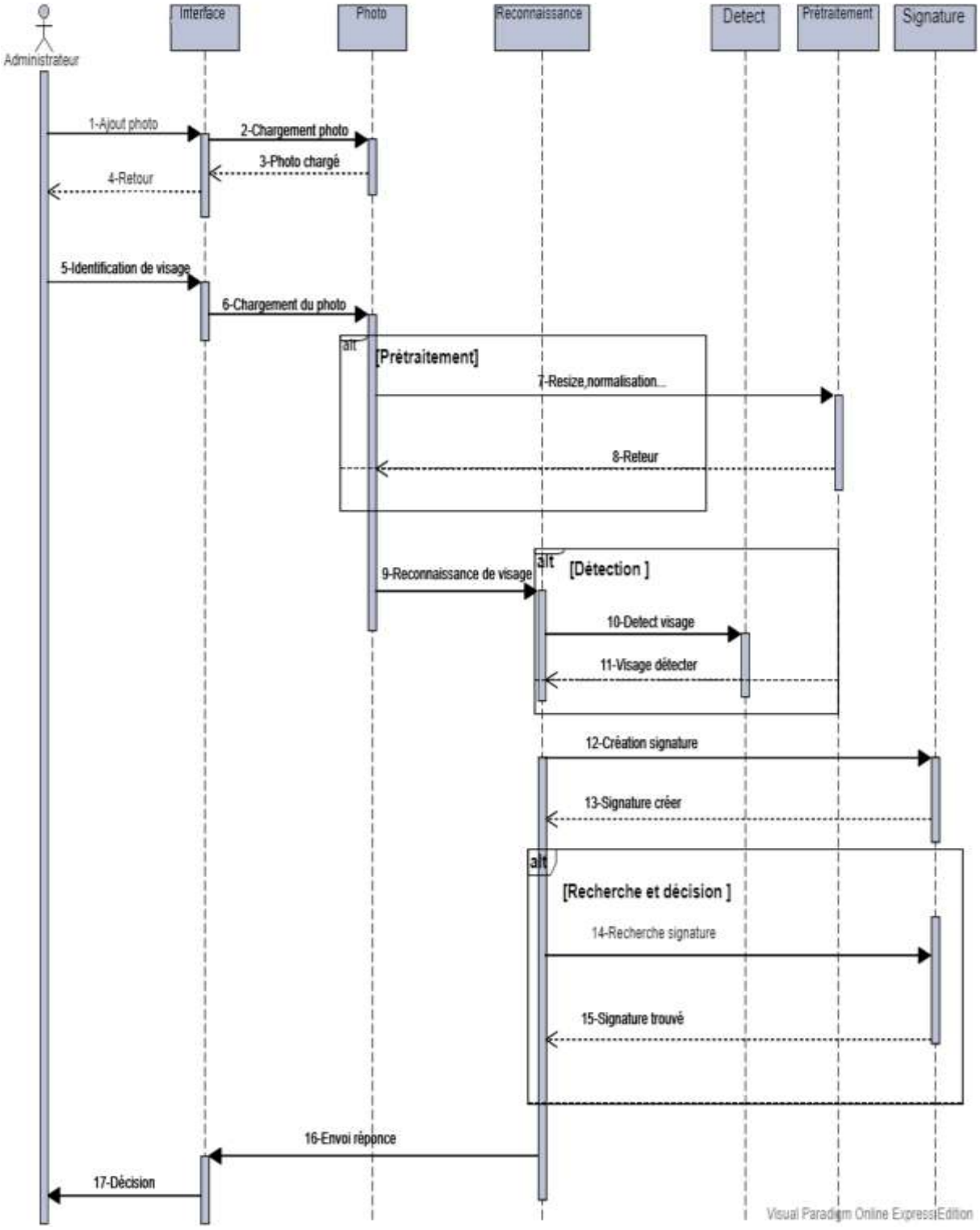


FIGURE 4.8– Diagramme de séquence du système de reconnaissance

4.2 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons complété la partie conception, en effet, nous avons décrit le processus de reconnaissance en détail, pour finalement aboutir à construire un diagramme de séquence du système de reconnaissance récapitulative a notre système.

Chapitre 5

Réalisation

5.1 Introduction

Dans cette section, nous allons discuter les méthodes utilisées pour l'apprentissage, la reconnaissance et la détection des visages. Nous allons présenter également quelques-uns des résultats des tests effectués. Mais tout d'abord, nous commençons par l'environnement logiciel et matériel utilisé.

5.2 Environnement de travail

5.2.1 Environnement logicielle

Bibliothèque OpenCV : OpenCV (Open source Computer Vision library) c'est une bibliothèque en langage C/C++ proposée par Intel pour Linux et Windows, spécialisée en vision d'ordinateur et contient plusieurs solutions pour le traitement d'images, la reconnaissance de formes, l'analyse de mouvement....

Framework Caffe : Caffe est deep learning framework élaboré par Berkeley AI Researchpar, il est caractérise par une architecture expressive qui encourage a l'innovation grâce a ses modèles et l'optimisation qui sont définis par configuration sans codage dur, ainsi qu'une grande vitesse qui le rend idéal

Scikit learn : c'est un Outils simples et efficaces pour l'exploration et l'analyse de donnée aussi elle est accessible à tous et réutilisable dans divers contextes

Pickle : Le module pickle implémente des protocoles binaires pour sérialiser et désérialiser une structure d'objet Python.
"Pickling" est le processus par lequel une hiérarchie d'objets Python est convertie en un flux d'octets, et "unpickling" est l'opération inverse.

Imutils : c'est une série de fonctions pratiques permettant de simplifier les fonctions de traitement d'images de base telles que la traduction, la rotation, le redimensionnement, la squelettisation et l'affichage des images Matplotlib avec OpenCV et les deux logiciels Python 2.7 et Python 3.

Argparse : Le module argparse facilite l'écriture d'interfaces de ligne de commande conviviales. Le programme définit quels arguments il nécessite

Datasets : Les CNN ont besoin de beaucoup de données pour être formés. Par exemple, Deep-Face a été formé à l'aide d'un ensemble de données contenant plus de 4,4 millions d'images. Comme il s'agissait d'un document privé, nous n'y avons pas eu accès, Nous avons donc décidé de chercher des ensembles de données publiques qui pourraient nous aider et puis nous avons les combiner en un seul pour maximiser le nombre d'images disponibles.

5.2.2 Environnement matériel

- **Machine :** une machine HP avec un système d'exploitation Windows 7 Professional 64-bit.

- **Carte Raspberry :** Raspberry Pi 3 Model B+.

- **Camera :** Caméra PTZ (Pan Tilt Zoom).

L'environnement du Raspberry

Lors de stage, on sert à installer Raspbian c'est une distribution Linux dans la carte comme étant un système d'exploitation.

L'installation se fait « Headless » donc nous avons contrôlé la carte sans clavier ni écran

Concernant les bibliothèques qui nous avons installé toutes les bibliothèques précédant :

Scikit-learn,opencv ;imutils,os,argparse

5.3 Tests et validation

5.3.1 Extract embedings model

La bibliothèque openCv propose plusieurs modèles qui font ce travail mais une fois examinés, nous avons préféré choisir nn4.small2 v1 comme module par module principal.

Model	Accuracy	AUC
nn4.small2.v1 (Default)	0.9292 ± 0.0134	0.973
nn4.small1.v1	0.9210 ± 0.0160	0.973
nn4.v2	0.9157 ± 0.0152	0.966
nn4.v1	0.7612 ± 0.0189	0.853

FIGURE 5.1 – Précision pour les différents modèles

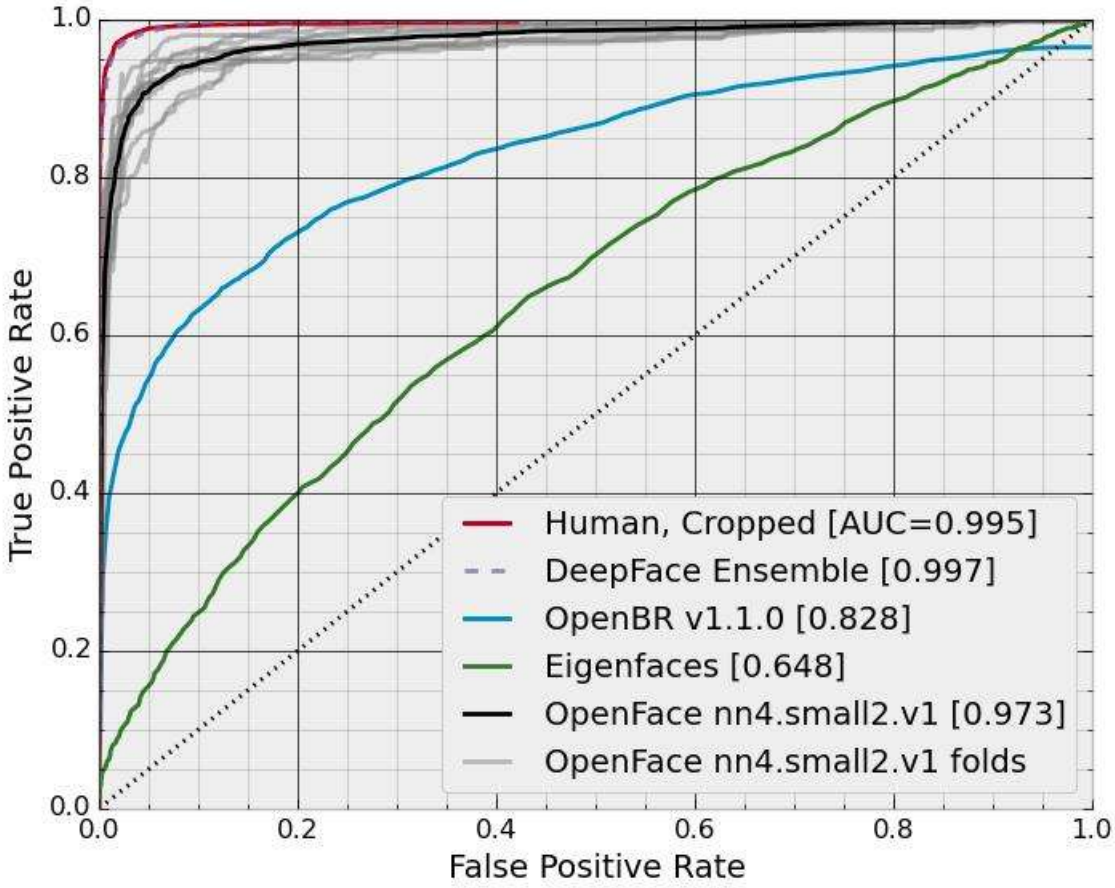


FIGURE 5.2 – Comparaison de nn4.small2.v1 aux performances humaines

5.3.2 Les différents modèles de classification utilisés

À partir des données de notre base de données, le système utilise l'apprentissage pour classer les nouvelles observations qu'il reçoit. Nous avons différents types d'algorithmes de classification par apprentissage machine : Logistic Regression, Naive Bayes Classifier, Nearest, Support Vector Machines (SVM), Decision Trees, Boosted Trees...

Mais dans notre cas, nous avons opté d'utiliser le SVM car il est efficace dans les grands espaces avec sa capacité de traitement.

5.3.3 Test

Dans cette partie, nous avons mis notre système de reconnaissance en exécution et évaluation afin de vérifier qu'il répond aux spécifications déjà cités.

Pour un environnent normal (éclairage et résolution simple), notre système est capable de reconnaître la personne



Figure 5.3 – Test de Reconnaissance

Quoique que les lunettes, cachent une partie du visage, le système reste capable de faire la reconnaissance.



Figure 5.4 – Test de Reconnaissance avec des lunettes

Notre système est capable de reconnaître la personne même s'il porte des lunettes mais avec moins de précision

5.4 Résultats

Dans cette section, nous présentons les résultats que nous avons obtenus dans les expériences.

	Prédit : True	Prédit : False
Actuel : True	380	74
Actuel : False	45	198

En conclusion, le système a atteint une précision de 82 % dans le problème de reconnaissance faciale, considérant 700 personnes.

5.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons discuté sur la réalisation, ainsi que toutes les bibliothèques et tous les outils nécessaires aussi nous avons fait des tests pour la réalisation de notre système pour atteindre une précision respectable.

Conclusion Générale

Malgré l'évolution technologique et les recherches scientifiques au cours de ces dernières années, la reconnaissance d'individus demeure une difficulté à résoudre. Plusieurs contraintes incombent à ce sujet et chacune d'entre elles présente un défi particulier.
Beaucoup de circonstances altèrent la performance du système d'information.

À travers ce document, nous avons détaillé, en cinq chapitres, les différentes étapes de la réalisation de ce travail. Tout d'abord, nous avons présenté l'organisme d'accueil puis un État de l'art. Dans le troisième chapitre, nous avons spécifié les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels que nous a permis de préciser les différentes fonctionnalités offertes par le système, puis nous avons concentré sur la conception qui nous permet de détailler le processus de reconnaissance de notre système et enfin la phase de réalisation qui décrit tous les méthodes utilisées pour l'apprentissage, la reconnaissance et la détection des visages et quelques résultats des tests effectués

Pour conclure L'élaboration de ce travail m'a permis, d'une part, d'approfondir mes connaissances surtout en matière de développement et le savoir faire acquis durant les années de ma formation à SUP'COM. D'autre part, il m'a permis de préparer mon intégration à la vie professionnelle et de me se situer sur le marché des télécommunications.

Bibliographie

[1] “Deep learning : How opencv’s blobfromimage works - pyimagesearch.” https ://www.pyimagesearch.com/2017/11/06/deep-learning-opencvs-blobfromimage-works/. (Accessed on 08/20/2019).

[2] D. V. Phm, “Online handwriting recognition using multi convolution neural networks,” in Asia-Pacific Conference on Simulated Evolution and Learning, pp. 310–319, Springer, 2012.

[3] A. Geitgey, “Machine learning is fun ! part 4 : Modern face recognition with deep lear-ning,” Medium. com, vol. 24, 2016.

[4] “Models and accuracies - openface.” https ://cmusatyalab.github.io/openface/models-and-accuracies/. (Accessed on 08/24/2019).

[5] S. DeBrule, “The future of artificial intelligence.” http ://people.eecs.berkeley.edu/ russell/temp/q-and-a.html. (Accessed on 08/16/2019).

[6] R. Perrot, “L’identification faciale du vivant,” Cahiers Lyonnais d’AnthropoBiométrique, vol. 1, pp. 7–9, 2012.

[7] https://towardsdatascience.com/https-medium-com-pupalerushikesh-svm-f4b42800e989

[8] P. Buyssens, M. Revenu, and O. Lepetit, “Réseau de neurones convolutionnels pour la reconnaissance faciale infrarouge,” 2009.

[9] “Opencv : Deep neural network module.” https ://docs.opencv.org/3.4.7/d6/d0f/group__dnn.html. (Accessed on 08/20/2019).

[10] “Caffe | deep learning framework.” https ://caffe.berkeleyvision.org/. (Accessed on 08/23/2019).